

VEROVATNOĆA I STATISTIKA • e-skripta

Oblast 8: Osnove statistike

Poglavlje iz e-skripte „Verovatnoća i statistika“

Osnove statistike

Od podataka ka zaključku.

Statistika iz *uzorka* procenjuje osobine cele populacije.

- Aritmetička sredina: $\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i$
- Uzoračka disperzija: $s^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2$
- Interval poverenja za sredinu (pozn. σ): $\bar{x} \pm z \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$
- Prosta linearna regresija $y = a + bx$: $b = \frac{\sum (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sum (x_i - \bar{x})^2}$, $a = \bar{y} - b\bar{x}$

• Rešeni primer

Primer — deskriptivna statistika

Podaci: 2, 4, 4, 6, 9. Sredina $\bar{x} = \frac{25}{5} = 5$; medijana (srednji član) = 4; modus = 4.

$$s^2 = \frac{(2-5)^2 + (4-5)^2 + (4-5)^2 + (6-5)^2 + (9-5)^2}{5-1} = \frac{9+1+1+1+16}{4} = 7.$$

Standardna devijacija $s = \sqrt{7} \approx 2,65$.

- Uzoračka disperzija deli sa $n-1$ (ne n).
- Medijana traži *poređane* podatke.
- Testiranje hipoteza: postavi H_0 i H_1 pre računa.

Zoi savet: Statistika je „verovatnoća unazad“: iz onoga što vidimo (uzorak) zaključujemo o onome što ne vidimo (populacija). Zato uvek napišeš šta procenjuješ i sa kolikom sigurnošću.

Za vežbu:

1. Sredina i medijana za 3, 5, 7, 7, 8. 2. Uzoračka s^2 za 2, 2, 4 ($\bar{x} = \frac{8}{3}$)?

Rešenja: 1. $\bar{x} = 6$, medijana = 7. 2. $s^2 = \frac{(2-\frac{8}{3})^2 \cdot 2 + (4-\frac{8}{3})^2}{2} = \frac{\frac{8}{9} + \frac{16}{9}}{2} = \frac{24/9}{2} = \frac{4}{3}$.

MathIA: Ovo je jedno poglavlje. Celu e-skriptu naći ćeš na **mathia.rs**.